



Examen del Tema 4

Introducción al Álgebra

Expresiones Algebraicas, Términos Semejantes y Polinomios

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y ordena los polinomios antes de operar.
3. Recuerda: al **restar**, cambia el signo de *todos* los términos del sustraendo.
4. Solo se pueden sumar o restar *términos semejantes*.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Expresiones Algebraicas y sus Elementos (10 puntos)

1. (5 pts) Identifica el coeficiente, la variable (o variables) y el exponente (o exponentes) de cada término:

a) $-6x^5$ b) $7a^3b^2$ c) $-\frac{4}{9}y$ d) m

2. (5 pts) En la expresión $-4x^4 + 3x^2 - 8x + 6$, identifica:

- a) el coeficiente de cada término;
- b) el grado del polinomio;
- c) el término independiente.



2. Términos Algebraicos y Términos Semejantes (15 puntos)

1. (5 pts) Calcula el grado de cada término:

a) $9x^4$ b) $-2a^3b^5$ c) 15 d) $3xy^2z$

2. (5 pts) Reduce:

a) $6x^2 - 2x^2 + 5x^2 - x^2$ b) $4a^2b - 7a^2b + a^2b$ c) $-3m + 5m + 2n - 8n + mn$

3. (5 pts) Reduce la expresión:

$$7x^3 - 2x + 4x^3 + 5x - 9 + x$$



3. Ordenamiento de Polinomios (10 puntos)

1. (5 pts) Ordena el polinomio $6x - 3x^4 + 2x^2 + 1$ en forma descendente y en forma ascendente. Indica su grado.
2. (5 pts) Ordena en forma descendente $4y^2 - 7 + 2y^5 + y^3 - y$ e indica su grado.



4. Suma de Polinomios (15 puntos)

1. (5 pts) Suma:

$$(5x^2 - 3x + 4) + (-2x^2 + 7x - 1)$$

2. (5 pts) Suma:

$$(3a^2b - 2ab^2 + 5) + (a^2b + 4ab^2 - 3)$$

3. (5 pts) Suma los tres polinomios:

$$(2x^2 - x + 3) + (x^2 + 4x - 5) + (-3x^2 + 2x + 1)$$



5. Resta de Polinomios (15 puntos)

1. (5 pts) Resta:

$$(7x^2 + 2x - 6) - (4x^2 - 5x + 3)$$

2. (5 pts) Resta:

$$(5a^3 - 2a^2 + 4a - 1) - (2a^3 + 3a^2 - a + 6)$$

3. (5 pts) Resta:

$$(4x^2 - 3xy + y^2) - (2x^2 + 5xy - 3y^2)$$



6. Multiplicación de un Polinomio por un Escalar (15 puntos)

1. (5 pts) Multiplica:

$$a) 5(3x^2 - 2x + 4) \quad b) -4(2x^3 + x - 7)$$

2. (5 pts) Multiplica (escalares fraccionarios):

$$a) \frac{1}{3}(9x^2 - 6x + 12) \quad b) -\frac{1}{2}(8x - 10)$$

3. (5 pts) Multiplica y reduce:

$$-2(3a - 4b) + 5(a + 2b)$$



7. Suma y Resta de Polinomios con Escalares (20 puntos)

1. (5 pts) Calcula y reduce:

$$3(2x^2 - x + 5) - 2(x^2 + 4x - 1)$$

2. (5 pts) Calcula y reduce:

$$-4(x^2 - 3x) + 2(3x^2 + x - 5)$$

3. (5 pts) Calcula y reduce:

$$\frac{2}{3}(6x^2 - 9x + 3) - \frac{1}{4}(8x^2 - 12x + 4)$$

4. (5 pts) Verifica con $x = 2$ la igualdad:

$$2(3x^2 - x + 4) - 3(x^2 + 2x - 1) = 3x^2 - 8x + 11$$